

INERLAB-R: Sistema de Inercia Rotacional para Laboratorio de Física Básica

Propuesta de Proyecto Experimental — Física 1

Grupo de Retos Científicos
Chaves Chirivi Valero Maripaz
Universidad — Laboratorio de Mecánica

Marzo 2026

18 de marzo de 2026

Resumen

Se propone el diseño, fabricación y validación de **INERLAB-R**, un sistema rotacional de bajo costo orientado a laboratorios de Física 1. El dispositivo reproduce el Experimento 2 del sistema PASCO ME-8950A —determinación del momento de inercia de una masa puntual— sustituyendo la interfaz de adquisición digital por análisis de video mediante *Tracker* y *Salió*. La plataforma giratoria y la placa superior serán fabricadas en aluminio mecanizado; la base estructural, en PLA por impresión 3D. Se prevé verificar la relación $I = MR^2$ para al menos cuatro radios distintos, con diferencias porcentuales inferiores al 10 %. El proyecto incluye la elaboración de una guía de práctica replicable y un script de validación en Python.

Motivación

INERLAB-R representa la confluencia entre rigor científico y accesibilidad pedagógica. Su principal virtud no radica en competir con sistemas comerciales en términos de resolución instrumental, sino en democratizar el acceso a la experimentación rotacional de calidad. Al sustituir interfaces digitales costosas por herramientas de análisis de video de código abierto, el proyecto demuestra que la precisión suficiente para validar leyes físicas fundamentales puede alcanzarse sin comprometer recursos presupuestarios. Los alcances incluyen la verificación experimental de $I = MR^2$ con diferencias porcentuales inferiores al 10 %, la generación de una guía de práctica replicable y la liberación de archivos de diseño en formatos abiertos. Más allá de su función como dispositivo de laboratorio, INERLAB-R constituye un ejercicio de ingeniería inversa pedagógica: comprender profundamente un experimento comercial para reconstruirlo desde principios físicos claros, accesibles y verificables. Esta filosofía de diseño no solo forma a los estudiantes en mecánica rotacional, sino en metodología experimental, análisis crítico de datos y democratización del conocimiento científico.

1. Introducción

El movimiento rotacional constituye uno de los pilares de la mecánica clásica y un contenido central en cualquier curso de Física 1. Sin embargo, en muchos laboratorios universitarios latinoamericanos el acceso a equipos comerciales especializados —como los sistemas PASCO—

resulta limitado por su costo, lo que reduce la experimentación rotacional al plano puramente teórico.

INERLAB-R nace como respuesta a esa brecha. Se trata de un sistema rotacional diseñado, fabricado y validado por estudiantes, cuyo objetivo es reproducir con rigor el Experimento 2 del manual PASCO ME-8950A: la determinación experimental del momento de inercia de una masa puntual y su comparación con el valor teórico $I = MR^2$.

A diferencia del sistema comercial de referencia, INERLAB-R prescinde de interfaces digitales (Arduino, ScienceWorkshop, etc.) y aprovecha herramientas de análisis de video de acceso libre. Esta decisión no compromete la calidad del dato, pero democratiza radicalmente la posibilidad de reproducción en contextos con recursos limitados.

El dispositivo consta de una plataforma y placa superior en aluminio mecanizado, una base en impresión 3D (PLA) y un sistema polea-hilo-masa colgante para la generación de torque. El análisis cinemático se realiza con *Salió* (captura) y *Tracker* (análisis de video). El resultado esperado es un aparato funcional, documentado y reproducible, acompañado de una guía de práctica lista para adoptarse en cualquier laboratorio de Física 1.

2. Planteamiento del Problema y pregunta problema

¿Es posible verificar experimentalmente la relación $I = MR^2$ para el momento de inercia de una masa puntual utilizando análisis de video en lugar de sensores digitales, con una precisión suficiente para validar la ley física en un laboratorio de Física 1?

En la dinámica rotacional, el momento de inercia describe la resistencia de un cuerpo al cambio en su estado de rotación, de forma análoga a como la masa lo hace en la traslación. Para una masa puntual M ubicada a distancia R del eje, la expresión teórica es:

$$I = MR^2 \quad (1)$$

Verificar experimentalmente esta relación requiere medir la aceleración angular del sistema bajo un torque conocido, lo que implica instrumentación precisa. Los sis-

temas comerciales disponibles resuelven el problema con sensores digitales de alta precisión, pero su costo los hace inaccesibles para muchos laboratorios.

El reto consiste en diseñar un aparato que permita obtener datos comparables utilizando materiales accesibles y software gratuito de análisis de video, garantizando la suficiente precisión para que el experimento sea pedagógicamente válido.

3. Marco Teórico

3.1. Dinámica rotacional

La segunda ley de Newton para rotaciones establece la relación fundamental entre torque, momento de inercia y aceleración angular:

$$\tau = I\alpha \quad (2)$$

donde τ es el torque aplicado, I el momento de inercia y α la aceleración angular. Esta ecuación es análoga a $F = ma$ y establece el paralelismo fundamental entre ambos tipos de movimiento.

3.2. Torque generado por la masa colgante

Cuando una masa m cuelga de un hilo enrollado en una polea de radio r , la tensión en el hilo es:

$$T = m(g - a) \quad (3)$$

El torque resultante es $\tau = rT$, lo que permite determinar experimentalmente el torque a partir de la masa colgante y la aceleración lineal medida. La aceleración angular se relaciona con la lineal mediante:

$$\alpha = \frac{a}{r} \quad (4)$$

3.3. Determinación experimental del momento de inercia

A partir de las ecuaciones anteriores, el momento de inercia experimental se obtiene como:

$$I = \frac{\tau}{\alpha} = \frac{r \cdot T}{\alpha} \quad (5)$$

Este valor se compara con el teórico MR^2 mediante la diferencia porcentual. El procedimiento es una técnica estándar en física experimental para caracterizar sistemas rotacionales bajo condiciones reales de fricción.

3.4. Análisis de video como método de medición

El software *Tracker* (Open Source Physics) permite extraer velocidad y aceleración angular a partir de secuencias de video mediante seguimiento cuadro a cuadro. La aceleración angular α se obtiene como la pendiente de la regresión lineal de $\omega(t)$. Su validez en laboratorios universitarios ha sido ampliamente documentada y representa una alternativa de bajo costo a los sensores digitales [2].

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Validar experimentalmente la relación $I = MR^2$ para una masa puntual en rotación mediante un sistema de bajo costo basado en análisis de video, comparando los resultados con los valores teóricos.

4.2. Objetivos específicos

1. ¿Qué nivel de precisión se puede alcanzar en la medición de aceleración angular α utilizando análisis de video con Tracker en lugar de sensores digitales?
2. ¿Cómo afecta la fricción del sistema al valor experimental del momento de inercia y cómo puede compensarse mediante el método de la masa de fricción?
3. ¿Qué diferencias porcentuales entre I_{exp} e I_{teo} se obtienen al variar el radio R de la masa puntual, y son estas diferencias suficientemente pequeñas para validar la ley cuadrática?
4. ¿Puede el sistema INERLAB-R reproducir con rigor pedagógico el Experimento 2 del sistema comercial PASCO ME-8950A a una fracción del costo?

5. Metodología

5.1. Descripción del sistema

INERLAB-R consta de los siguientes subsistemas:

- **Plataforma giratoria (aluminio):** riel con ranura en T para fijar la masa puntual a distintos radios.
- **Placa superior (aluminio):** disco con marcas angulares de referencia visibles en video para el tracking.
- **Base estructural (PLA):** soporte del eje vertical con tres patas niveladoras.
- **Eje y polea:** eje de acero con polea escalonada para el enrollamiento del hilo.
- **Sistema polea-hilo-masa colgante:** genera el torque controlado sobre el sistema.

5.2. Procedimiento experimental

Paso 1 — Preparación: Nivelar la plataforma. Medir M (masa puntual), m (masa colgante) y r (radio de la polea) con balanza y calibrador. Fijar la masa puntual al radio R deseado.

Paso 2 — Determinación de la masa de fricción: Colgar una masa pequeña sobre el hilo y dar impulso al sistema. Analizar en Tracker si ω aumenta o disminuye; ajustar hasta velocidad constante. Registrar la masa de fricción m_f , que se restará en los cálculos.

Paso 3 — Medición de la aceleración angular: Colocar la masa de aceleración ($m \approx 50$ g), enrollar el hilo y soltar el sistema simultáneamente con el inicio de la grabación en *Salió*. Importar el video en *Tracker*, calibrar la escala, trackear un punto de referencia en la plataforma y obtener α como pendiente de la regresión lineal de $\omega(t)$.

Paso 4 — Inercia del aparato: Repetir el paso 3 sin

la masa puntual para medir la inercia propia del aparato I_{ap} , que se descuenta del valor total.

Paso 5 — Variación de radio: Repetir los pasos 1 a 4 para un mínimo de cuatro radios ($R = 5, 10, 15, 20$ cm) y verificar la dependencia cuadrática $I = MR^2$.

5.3. Validación computacional

Para complementar el análisis manual, se elaborará un script en Python que automatice el cálculo del momento de inercia experimental a partir de los datos exportados por Tracker (archivos .csv), aplique la corrección por fricción, calcule las diferencias porcentuales respecto al valor teórico y genere la gráfica I_{MP} vs. R^2 . Dicho script será incluido como anexo del informe final y estará disponible de forma abierta junto con los archivos de diseño del proyecto.

6. Alcance

El proyecto abarca el diseño, fabricación y validación de un prototipo funcional del sistema INERLAB-R, con los siguientes alcances y limitaciones:

- **Incluido:** diseño CAD de las piezas de aluminio y del archivo STL de la base; fabricación de un único prototipo; validación con al menos cuatro radios; guía de práctica lista para Física 1; script de análisis en Python.
- **No incluido:** análisis de incertidumbre formal (propagación de errores); experimentos de conservación de momento angular (pueden ser objeto de un proyecto posterior); certificación metrológica del aparato.
- **Condición de éxito:** diferencias porcentuales entre I_{exp} e I_{teo} inferiores al 10 % en al menos tres de los cuatro radios evaluados.
- **Reproducibilidad:** todos los archivos de diseño se entregarán en formatos abiertos (DXF/STL) para que cualquier laboratorio pueda replicar el sistema.

7. Costos Estimados

La Tabla 1 presenta el presupuesto aproximado del proyecto. Los valores corresponden a precios de mercado local en Colombia (2026) y pueden variar según el proveedor.

Cuadro 1: Presupuesto estimado del proyecto.

Ítem	Cant.	Costo (COP)
Aluminio 6061 (barra + placa)	1	\$55 000
Maquinado piezas de aluminio	1	\$80 000
Filamento PLA (base 3D)	200 g	\$12 000
Impresión 3D (servicio)	1	\$18 000
Eje de acero inoxidable	1	\$15 000
Rodamientos (par)	2	\$10 000
Polea escalonada (aluminio/PLA)	1	\$5 000
Tornillos, hilo, masas	1 set	\$5 000
Total estimado		\$200 000

El costo total es aproximadamente **50 USD**, frente a los

más de 800 USD del sistema PASCO ME-8950A, lo que representa una reducción de costo superior al 90 %. Esta diferencia es el principal argumento de accesibilidad del proyecto.

8. Conclusión

INERLAB-R se propone como una solución viable y rigurosamente fundamentada al problema del acceso limitado a equipamiento rotacional en laboratorios universitarios latinoamericanos. El proyecto demuestra que la verificación experimental de leyes físicas fundamentales (en este caso, $I = MR^2$) no requiere necesariamente de tecnología costosa, sino de una comprensión profunda de los principios físicos y de la capacidad de instrumentar mediciones precisas con herramientas de código abierto.

Con un costo estimado de 200 000 COP frente a los más de 3 000 000 COP de sistemas comerciales equivalentes, INERLAB-R reduce la barrera económica en más del 90 % sin sacrificar la validez pedagógica del experimento. La estrategia de análisis de video mediante Tracker no solo resulta económicamente accesible, sino que introduce a los estudiantes en técnicas modernas de instrumentación virtual ampliamente utilizadas en investigación contemporánea.

La liberación de archivos de diseño en formatos abiertos y la documentación detallada del procedimiento experimental garantizan que cualquier institución educativa pueda replicar, adaptar o mejorar el sistema según sus necesidades particulares. Más allá de su función como dispositivo de medición, INERLAB-R constituye un ejercicio completo de diseño experimental: desde la identificación del problema hasta la validación cuantitativa, pasando por la fabricación, la compensación de errores sistemáticos y el análisis crítico de resultados.

El éxito de este proyecto no se medirá únicamente en términos de la concordancia entre I_{exp} e I_{teo} , sino en su capacidad de inspirar a otros grupos estudiantiles a desarrollar soluciones locales para problemas de instrumentación científica. En última instancia, INERLAB-R aspira a ser un precedente metodológico: la demostración de que la física experimental de calidad puede y debe estar al alcance de todos.

Referencias

- [1] Hanks, A. y Hanks, J. (2009). *Complete Rotational System — ME-8950A Instruction Manual*. PASCO Scientific, Roseville, CA.
- [2] Brown, D. (2023). *Tracker Video Analysis and Modeling Tool* (v. 6.x). Open Source Physics. <https://physlets.org/tracker/>
- [3] Serway, R. A., y Jewett, J. W. (2019). *Physics for Scientists and Engineers* (10.^a ed.). Cengage Learning.
- [4] Halliday, D., Resnick, R., y Walker, J. (2021). *Fundamentals of Physics* (11.^a ed.). Wiley.